

IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORAMENTO E CONTROLE EM UNIDADES EXPERIMENTAIS

Aluna: Isabela Bittencourt
Orientadora: Amanda Lemette

Resumo

A Indústria 4.0 já é realidade nas indústrias de engenharia química. Implementar o monitoramento online e as estratégias de controle de processo e executá-las por acesso remoto tornou-se um conhecimento diferencial dentre os engenheiros na busca de oportunidades no mercado de trabalho. O presente projeto trabalha com as estratégias de monitoramento, implementação e execução de controle de processos em uma unidade experimental utilizando a comunicação entre Arduino e Node-RED, visando também a comunicação remota com o sistema e estuda a viabilidade de implementar o controle a nível industrial utilizando a plataforma.

Introdução

As tecnologias avançaram muito nos últimos anos e as indústrias de engenharia química não ficaram de fora desse crescimento. Com a necessidade cada vez maior de melhoria dos processos e, conseqüentemente, ganhos contínuos na produtividade, a inserção de uma cultura inovadora dentro das empresas foi essencial, integrando a eletrônica e automação até mesmo no chão de fábrica.

Aliar a tecnologia à engenharia abre um leque de possibilidades enorme, visto que muitas tarefas da indústria exigem muita cautela e executá-las manualmente demandaria muito tempo, sem considerar ainda que as informações coletadas apresentariam uma grande incerteza. Atualmente, muitos desses monitoramentos e controles são feitos até de forma remota, possibilitando o monitoramento constante até em lugares mais longínquos. Alguns desses equipamentos já saem com sensores de fábrica, além da possibilidade de acoplar diferentes componentes e sensores às máquinas e sistemas para realizar as medições de interesse, porém os mesmos apresentam altos custos para a sua aquisição e implementação se comparado com outras alternativas, como o Arduino.

Aliando o fato do alto custo de equipamentos produzidos já com sensores aos diferenciais buscados nos engenheiros que estão entrando no mercado de trabalho, pensou-se na execução desse projeto, em escala piloto, que faz uso do Arduino e de diferentes sensores para as medições de temperatura, vazão do fluido e nível dos tanques, a fim de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em engenharia química.

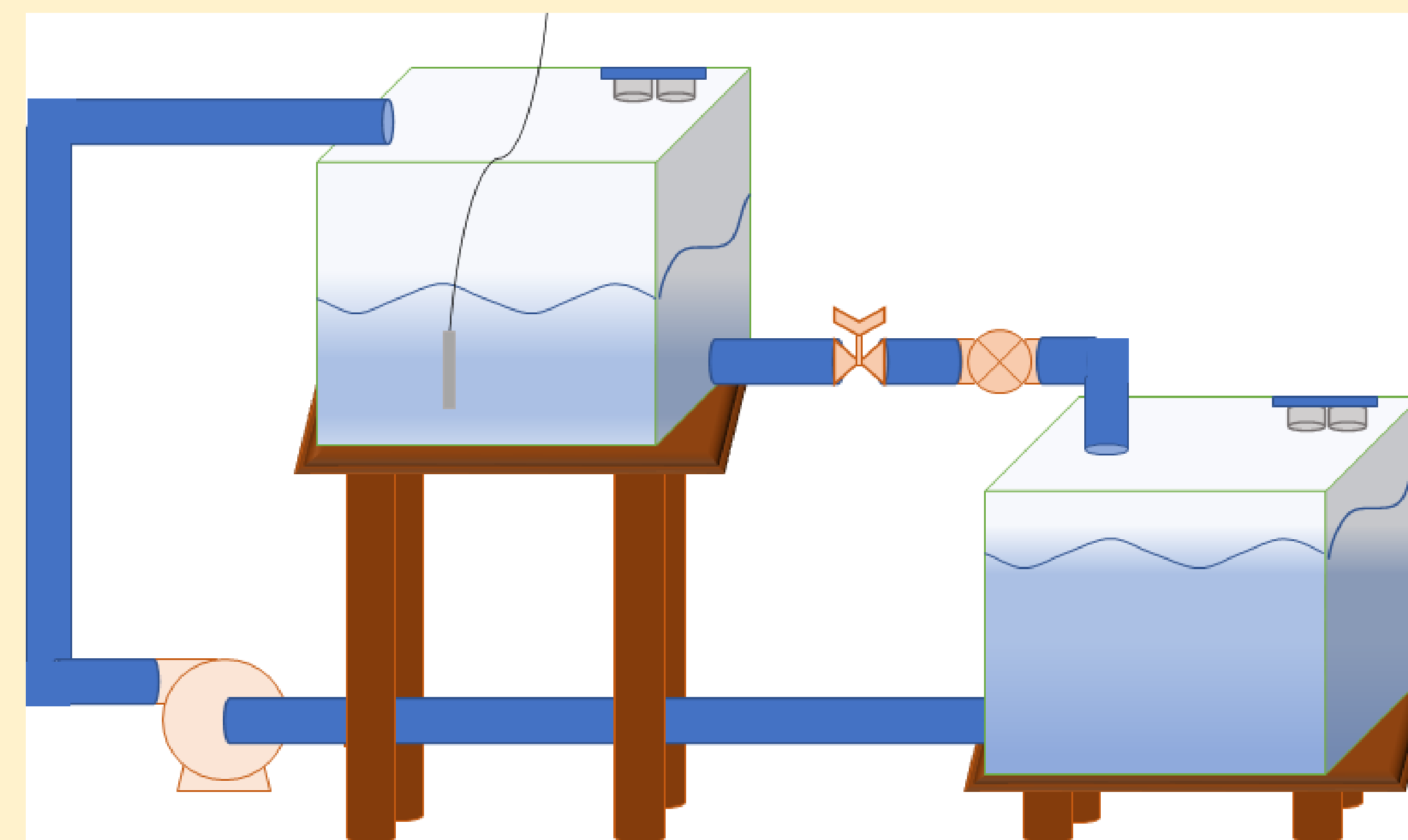
IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORAMENTO E CONTROLE EM UNIDADES EXPERIMENTAIS

Aluna: Isabela Bittencourt
Orientadora: Amanda Lemette

Metodologia

O sistema experimental foi montado no Laboratório de Modelagem, Automação e Controle – LaMAC da PUC-Rio. O diagrama da figura ao lado representa a unidade experimental. Para a montagem desse sistema experimental, foram utilizados:

- Placa Arduino Mega
- Resistores
- Jumpers
- Bomba d'água elétrica – 12V
- Válvula solenoide – 12V
- Sensores ultrassônicos
- Mangueira
- Caixas plásticas
- Medidor de fluxo
- Termistor – sensor de temperatura a prova d'água

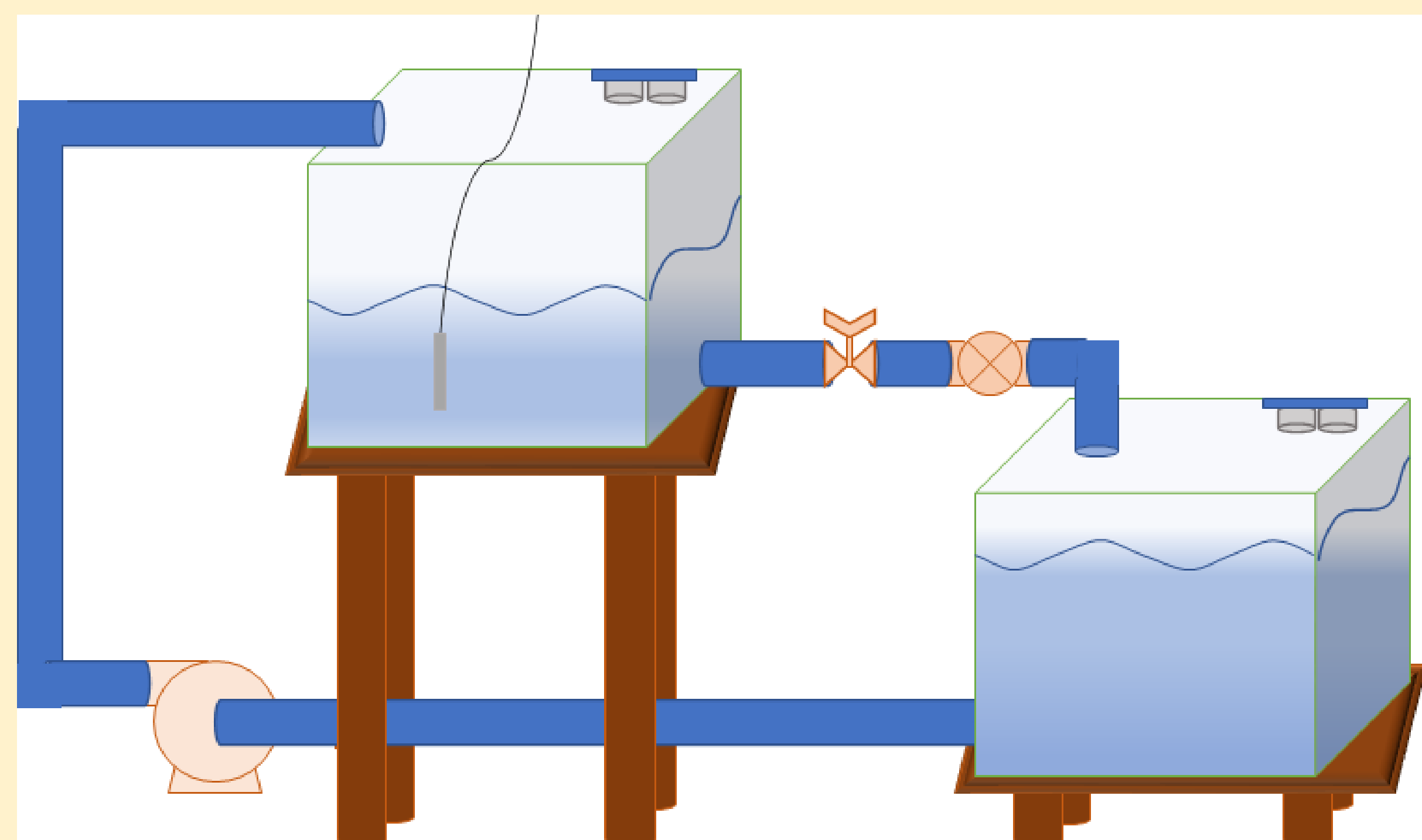


Quando o tanque inferior da unidade experimental está cheio, a bomba é ativada, conduzindo o fluido para o tanque superior. O nível do tanque é monitorado a todo momento, ao atingir o *setpoint* de interesse, a bomba recebe o comando para desligar. Considerando o cenário oposto correspondente ao tanque superior cheio, é observada a abertura da válvula solenoide para a passagem do fluido do tanque superior para o tanque inferior. A válvula é seguida de um medidor de fluxo, que monitora a passagem desse fluido ao longo dessa transferência. Neste caso, a válvula é fechada no momento em que o tanque inferior apresenta o nível máximo estabelecido ou atinge o *setpoint* definido.

IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORAMENTO E CONTROLE EM UNIDADES EXPERIMENTAIS

Aluna: Isabela Bittencourt
Orientadora: Amanda Lemette

Metodologia



Além do monitoramento desses parâmetros, a temperatura do tanque superior também é monitorada em tempo real pelo sensor de temperatura instalado na tampa. Todo o sistema é monitorado pelo Arduino, que envia comandos para o sistema de acordo com as leituras feitas.

O Node-RED, que faz a interface com o usuário em tempo real, faz a leitura os dados através da porta Serial do hardware, atualiza os valores na interface e armazena os dados em arquivo, montando um histórico para análises posteriores.

Resultados

Os resultados obtidos até o momento são parciais e estão na fase de tratamento e aperfeiçoamento de código, mas esses resultados já permitem mostrar o potencial da aplicação do monitoramento e controle de unidades utilizando a conexão entre Arduino e Node-RED.

Além disso, o desenvolvimento do código na IDE (do inglês *Integrated Development Environment*) do Arduino e no Node-RED se mostraram relativamente simples, o que também contribui para reforçar a alternativa de utilizar essa conexão para o controle e monitoramento de unidades a nível industrial.



IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORAMENTO E CONTROLE EM UNIDADES EXPERIMENTAIS

Aluna: Isabela Bittencourt
Orientadora: Amanda Lemette

Conclusão

Com os estudos e aplicações feitas até o momento, já é possível monitorar o sistema em tempo real fazendo a comunicação com o usuário através da interface programada com o Node-RED e o armazenamento das saídas em uma planilha simples do Excel para análise de dado futura está sendo estudado e aplicado.

Para os próximos passos, visa-se a inclusão de uma área na interface para que o usuário entre com comandos no sistema, alterando o *setpoint* e outras variáveis do sistema. Além de finalizar a programação do monitoramento remoto do sistema, apresentando alarmes para o usuário e a aplicação do controle de forma remota.

Referências

- 1.Arduino. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Main/AboutUs>. Acesso em Jan/2020
- 2.Node-RED. Disponível em: <https://nodered.org/>. Acesso em Jan/2020
- 3.BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. Primeiros passos com o Arduino. São Paulo: Novatec, p. p1, 2011.
- 4.SANTOS, Beatrice Paiva et al. Indústria 4.0: desafios e oportunidades. Revista Produção e Desenvolvimento, v. 4, n. 1, p. 111-124, 2018.
- 5.GUIMARÃES, Vinícius Galvão. Automação e monitoramento remoto de sistemas de irrigação visando agricultura familiar. 2011.
- 6.GIMENES, A. H.; PEREIRA, PRA. Utilização da Plataforma Arduino como Ferramenta de Controle para um Sistema de Nível de Líquidos. In: XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica. Unicamp, Campinas, São Paulo. 2015.
- 7.DILLY, Rosiene Oliveira; MENDES, Luiz Felipe Carvalho. Aplicação em Tempo Real de Monitoramento de Umidade e Temperatura Utilizando Arduino. Caderno de Estudos em Sistemas de Informação, v. 2, n. 1, 2015.